

Preliminary Investigation : FreshGo

Anggota:

- Michelle Suryanto / 2802552194
- Orbi Faustina / 2802522840
- Steven Orlando Winoto / 2802479836
- Vanessa Angelica Budiono / 2802403246

• Introduction

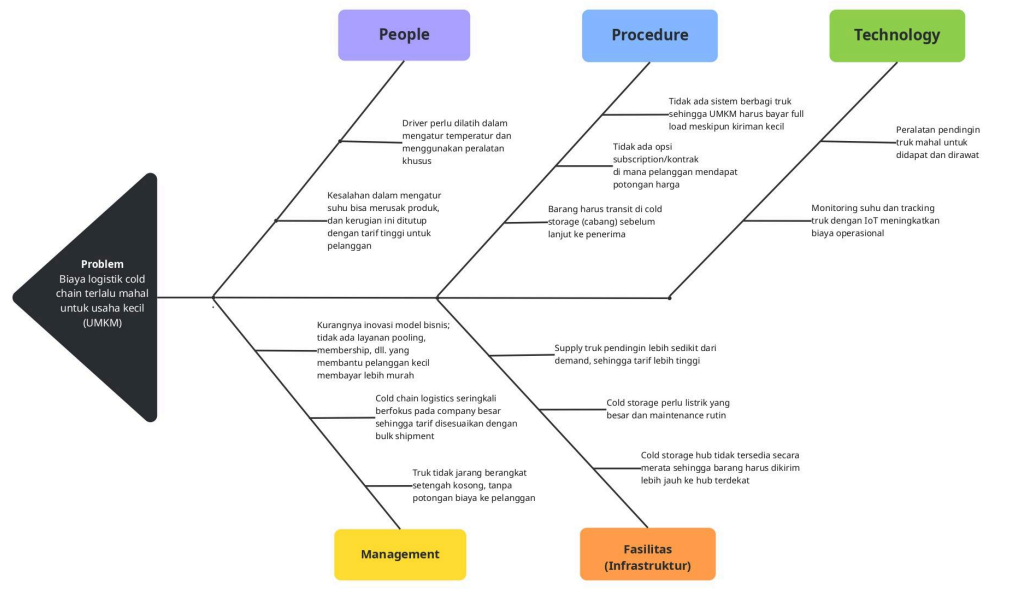
Sistem yang akan dikembangkan adalah aplikasi logistik *cold chain* yang dirancang untuk membantu UMKM atau retail yang membutuhkan jasa pengiriman barang makanan dan minuman yang dikirim dalam bentuk produk segar atau beku antar kota. Pengiriman untuk UMKM atau retail akan dilakukan dengan model cabang ke cabang dan berbagi kontainer. Sistem ini juga akan menyediakan model layanan untuk B2B dengan penjemputan langsung ke lokasi pengirim dan dikirim langsung ke lokasi penerima.

Pengembangan awal ini akan dilakukan oleh tim pengembang untuk sistem logistik *cold chain* yang terdiri dari Project Manager, System Analyst, UI/UX Designer, Frontend/Mobile Developer, Backend Developer, IoT Engineer, Quality Assurance. Inisialisasi pengembangan sistem berasal dari inisiatif founder bisnis logistik *cold chain* dengan tujuan untuk melakukan penilaian kelayakan tentang bisnis logistik *cold chain*.

• Findings

Permasalahan utama yang dihadapi oleh retail atau UMKM adalah biaya pengiriman logistik *cold chain* yang terlalu mahal untuk skala usaha mereka yang termasuk kecil, adanya penurunan kualitas produk selama pengiriman, dan juga pengiriman tidak tepat waktu. Untuk memahami akar penyebab dari permasalahan tersebut, dilakukan analisis menggunakan fishbone diagram seperti pada gambar berikut.

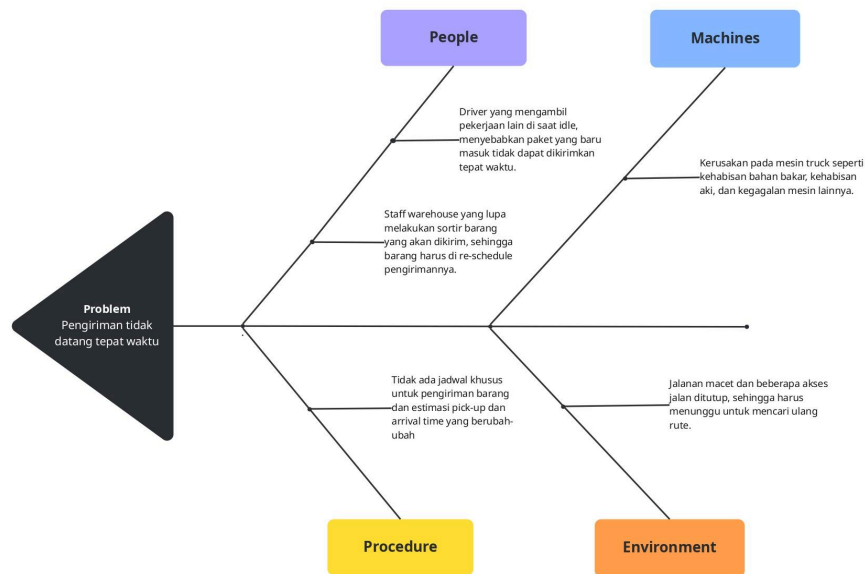
1. Biaya pengiriman logistik cold chain yang mahal



Gambar 1.1 Fishbone Analysis

Berdasarkan hasil analisis dari diagram diatas, biaya logistik cold chain yang tinggi bagi UMKM disebabkan oleh berbagai faktor. Dari sisi people ada keterampilan driver yang tidak optimal dalam menjaga suhu sehingga menyebabkan kerugian yang dibebankan kepada pelanggan. Dari sisi prosedur tidak ada sistem sharing truk sehingga UMKM harus membayar penuh meski volume pengiriman kecil. Dilihat dari sisi teknologi, alat IoT dan alat pendingin dapat meningkatkan kualitas tetapi mahal dalam pengadaan dan perawatannya. Secara keseluruhan, tingginya biaya logistik cold chain bukan hanya disebabkan oleh faktor dari armada itu sendiri tetapi juga ada faktor prosedur, teknologi, model bisnis, dan lain sebagainya.

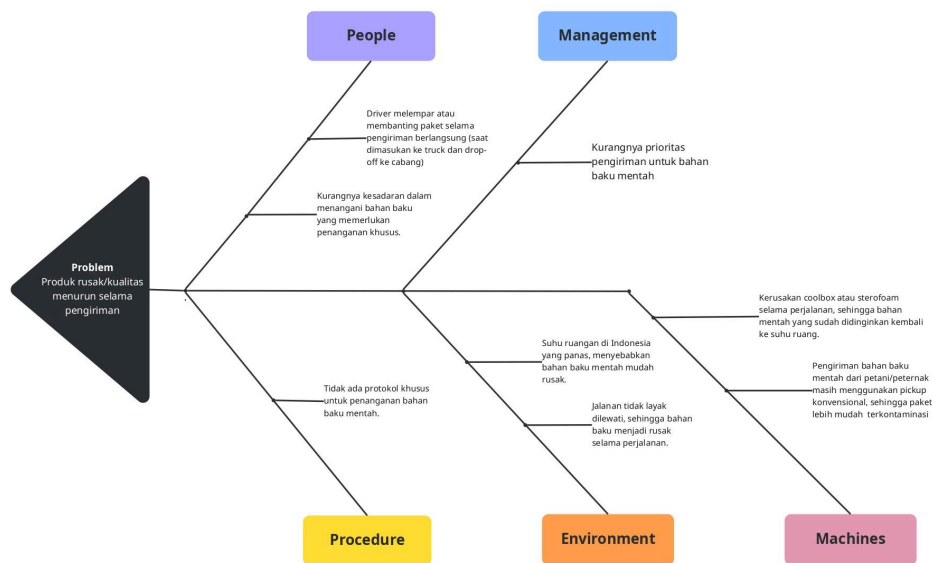
2. Pengiriman tidak tepat waktu



Gambar 1.2 Fishbone Analysis

Beberapa masalah terkait logistik adalah pengiriman yang tidak tepat waktu. Masalah ini muncul akibat beberapa faktor. Faktor ini bisa berasal dari driver yang tidak fokus melakukan pekerjaannya dan juga staff yang mungkin lalai dalam pekerjaannya. Selain itu kerusakan armada pengiriman juga menjadi penghambat dalam pengiriman. Dari sisi prosedur juga tidak adanya informasi jelas tentang waktu tiba barang sehingga dapat menyulitkan customer. Faktor eksternal juga berpengaruh seperti jalanan yang macet dan mungkin ada jalan yang ditutup juga mempengaruhi waktu pengiriman.

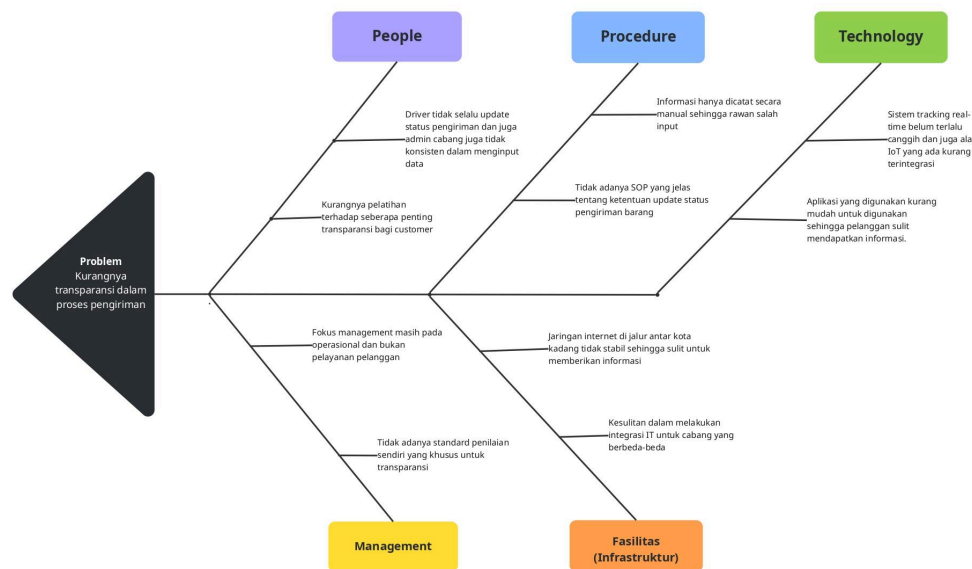
3. Produk rusak/kualitas menurun selama pengiriman



Gambar 1.3 Fishbone Analysis

Produk rusak atau penurunan kualitas selama pengiriman merupakan salah satu concern customer ketika ingin mengirimkan barang yang bersifat segar atau gampang mengalami pembusukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti staff pengiriman yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola paket, tidak ada armada prioritas untuk bahan mentah, tidak adanya protokol khusus terhadap bahan segar, dan berbagai macam faktor lainnya yang sudah dituliskan di dalam diagram.

4. Kurangnya proses transparansi dalam proses pengiriman



Gambar 1.4 Fishbone Analysis (4)

Transparansi merupakan suatu hal yang dipertimbangkan customer dalam memilih jasa pengiriman. Namun hal ini justru yang sering menjadi masalah bagi customer karena sedikit yang menyediakan data secara transparan kepada customer. Berdasarkan hasil analisa, terdapat beberapa penyebab untuk masalah tersebut yaitu driver yang tidak selalu mengupdate status pengiriman, tidak adanya standar tersendiri tentang transparansi, sampai beberapa masalah terkait penggunaan teknologi IoT dan hambatan penerapannya.

- **Recommendations**

Berdasarkan analisis permasalahan sebelumnya, berikut adalah rancangan pengembangan layanan dari FreshGo:

1. **Shared Capacity**

Target: Retail atau UMKM

- Beberapa pelanggan berbagi satu truk sehingga dapat menghemat ongkos kirim dan pengiriman armada lebih efisien.
- Untuk beberapa jenis barang yang berbau menyengat atau kategori sensitif, maka akan dikenakan biaya tambahan untuk menyewa cold box.

- Model layanan adalah cabang ke cabang. Customer sebagai pengirim harus mengantarkan barang yang akan dikirim ke cabang pengirim. Penerima harus mengambil barang ke cabang penerima.

2. Subscription Model

Target: Retail atau UMKM yang sudah punya jadwal pengiriman tetap

- Akan terdapat beberapa penawaran subscription model. Perbedaan setiap model ada di limit pengiriman dalam sebulan. Biaya pengiriman akan lebih murah jika dibandingkan dengan tidak menggunakan subscription.
- Pelanggan tetap akan berbagi kapasitas satu truk.
- Modal layanan tetap menggunakan cabang ke cabang.

3. Full Truck Option (Non-sharing)

Target: Usaha skala menengah hingga enterprise

- Model layanan akan menggunakan kontrak perjalanan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus disepakati kedua pihak.
- Barang akan langsung diambil dari lokasi pengirim dan akan langsung dikirimkan ke lokasi penerima.
- Pengiriman akan dilakukan secara full truk private dan bukan sharing capacity.

4. Motor Delivery

Target: Pengiriman antar kota dan kapasitas kecil

- Layanan ini memiliki batasan jarak pengiriman dan batasan kapasitas pengiriman.
- Motor yang digunakan juga sudah dilengkapi cold storage khusus motor.

5. IoT & Monitoring

- Semua armada dilengkapi IoT untuk pelacakan real-time dan dapat diakses melalui aplikasi.
- Truk ditambahkan kamera pengawas untuk memantau aktivitas driver saat bongkar muat.

Feasibility Study

1. Operational

Model bisnis dari FreshGo ini dinilai sangat layak dari segi operasional karena memenuhi kebutuhan customer dari berbagai segmentasi. Dari segmen UMKM atau retail yang biasanya volume pengiriman sedang ke kecil, mereka dapat

menggunakan layanan shared capacity melalui pengiriman cabang ke cabang untuk menekan biaya. Untuk usaha skala menengah ke atas, mereka dapat memilih layanan full truck yang melakukan penjemputan barang langsung ke lokasi pengirim dan diantar langsung ke lokasi penerima. Bagi customer yang melakukan pengiriman secara rutin, mereka dapat memilih paket subscription dengan masing-masing penawaran yang berbeda sehingga customer dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Dari sisi alur operasional, pengiriman cabang ke cabang dengan jadwal truk rutin dapat membuat pengiriman jadi lebih efisien dan cost effective karena memaksimalkan capacity dari truk. Pengiriman menggunakan motor juga sangat membantu terutama dalam pengiriman dalam kota dan volume kecil. Fasilitas tambahan seperti adanya box tersendiri untuk produk yang memiliki bau menyengat juga dapat membantu kesegaran dari produk lain yang ada di dalam satu truk tersebut. Dengan kombinasi layanan yang disediakan oleh FreshGo, customer dapat lebih mudah mengakses layanan ini sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga proses pengiriman lebih efektif dan efisien.

2. Technical

Secara teknis, layanan dan fitur yang ditawarkan FreshGo dinilai layak untuk diimplementasikan karena teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia dan umum digunakan di dalam industri logistik. Teknologi IoT seperti GPS tracking untuk setiap armada dan juga sensor suhu sudah banyak digunakan dan dengan harga yang semakin terjangkau sehingga memungkinkan untuk melakukan tracking secara real time. Sistem operasi cabang ke cabang sudah banyak dilakukan oleh berbagai logistik yang ada di Indonesia sehingga secara teknis, hal ini sangat mungkin untuk dilakukan dan diadaptasi untuk layanan cold chain. Untuk mendukung fleksibilitas pengiriman customer, FreshGo menyediakan layanan delivery menggunakan motor yang hanya membutuhkan fitur tracking sehingga penggunaan GPS tracking ini mudah diimplementasikan. Dengan ketersediaan berbagai macam alat IoT yang ada di market dan juga kematangan infrastruktur di kota-kota besar, berbagai layanan FreshGo sangat mungkin untuk diimplementasikan secara langsung.

3. Economic

Dari sisi ekonomi, pengembangan sistem berbasis logistik cold chain cukup potensial dan sustainable karena mampu menjawab kebutuhan logistik cold chain yang terus meningkat, khususnya pada sektor UMKM dan enterprise (perusahaan). Model layanan yang beragam, mulai dari shared capacity, subscription model, hingga full truck option memberikan fleksibilitas harga yang dapat disesuaikan dengan berbagai kategori pelanggan. Sementara itu, adanya layanan motor delivery dan penyewaan cold storage box juga dapat menambah pendapatan dari FreshGo.

Berdasarkan gambar 2.2 (Cost Analysis), investasi awal (capex) yang dibutuhkan proyek sangat besar (total dana mencapai Rp1.437.666.667,00), terutama pada bagian pengadaan armada, perangkat IoT, dan infrastruktur aplikasi. Biaya opex yang dikeluarkan tiap tahunnya pun cukup besar, karena mencakup biaya bahan bakar dan listrik, perawatan armada, fasilitas cabang, serta resource untuk pengembangan aplikasi. Namun, analisis ROI (yang diperdalam pada bagian “Expected Benefits”) menunjukkan tren yang positif/ terus meningkat dengan BEP tercapai pada tahun ke-3 (ROI mencapai 26,4%). Hal ini memberikan validasi bahwa proyek sistem logistik cold chain secara finansial layak untuk dijalankan dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

4. Schedule

Timeline pengembangan sistem untuk FreshGo akan dilakukan mulai dari Oktober 2025 - Juni 2026. Pada masa pengembangan tersebut, akan dilakukan berbagai tahapan dari System Development Life Cycle (SDLC) mulai dari Planning hingga Deployment di real environment. Dengan pematangan timeline dan melakukan tahapan lengkap tersebut, hasil akhir yang diharapkan adalah sebuah versi matang dari FreshGo yang dapat langsung digunakan oleh user dan dengan berbagai fitur yang digunakan untuk mengakses berbagai jenis layanan dari FreshGo. Sistem dalam tahap ini sudah melalui proses implementasi pada lingkungan lokal dan juga sudah dilakukan testing menyeluruh sehingga dapat meminimalisir risiko saat sistem mulai di deploy untuk skala yang luas.

Apabila setelah dilakukan deployment dan diperlukan pengembangan sistem, maka FreshGo dapat melakukan siklus SDLC berikutnya dengan tujuan untuk

mendukung kebutuhan bisnis dan juga customer. Dengan langkah tersebut, maka pengembangan sistem dapat dilakukan secara iteratif yang memungkinkan terjadinya inovasi berkelanjutan.

- **Project Roles**

1. **Project Manager**

Jumlah orang: 1 orang

Job Description:

- Mengelola timeline dan target tiap tahapan proyek.
- Mengatur komunikasi antar tim (developer, designer, IoT, stakeholder).
- Memastikan fitur sesuai kebutuhan bisnis dan system requirements.
- Mengelola risiko dan budget development.

2. **System Analyst**

Jumlah orang: 1 orang

Job Description:

- Membuat requirement berdasarkan keperluan stakeholder (UMKM/retail, B2B, driver, admin cabang).
- Menentukan alur sistem agar sesuai dengan proses bisnis.
- Menjadi jembatan antara tim bisnis dan developer.

3. **UI/UX Designer**

Jumlah orang: 1 orang

Job Description:

- Mendesain alur aplikasi untuk customer, admin, dan driver.
- Membuat wireframe & prototipe interaktif.
- Mendesain interface responsif untuk mobile.
- Melakukan usability testing dengan UMKM pilot user.

4. **Frontend/Mobile Developer**

Jumlah orang: 2 orang

Job Description:

- Mengembangkan aplikasi untuk Customer dengan fitur booking, cek jadwal, tracking.

- Mengembangkan aplikasi untuk Driver menerima job, update status, lihat rute.
- Integrasi dengan backend API (login, order, tracking, notifikasi).
- Optimasi UI agar ringan & mudah dipakai.

5. Backend Developer

Jumlah orang: 2 orang dengan fokus bidang yang berbeda seperti ada yang bagian order/payment dan bagian tracking/IoT.

Job description:

- Mendesain & membangun API untuk order, jadwal, pembayaran, tracking, notifikasi.
- Integrasi database (user, order, truk, cabang, jadwal).
- Integrasi dengan sistem pembayaran (payment gateway).
- Integrasi dengan GPS dan IoT sensor suhu.
- Menjamin keamanan data dan skalabilitas server.

6. IoT Engineer

Jumlah orang: 1 orang

Job description:

- Mendesain dan memasang sensor suhu + GPS tracker di truk pendingin.
- Integrasi hardware dengan backend (data suhu dan lokasi real-time).
- Menyusun protokol alert (misalnya suhu naik di atas standar maka muncul notifikasi ke admin dan driver).
- Maintenance hardware dan update firmware.

7. Quality Assurance

Jumlah orang: 1 orang

Job description:

- Membuat test plan & test case untuk fitur utama.
- Melakukan testing untuk setiap fitur utama atau fitur prioritas test dalam aplikasi.
- Melakukan bug reporting dan tracking.
- Melakukan testing untuk IoT sensor.

- Melakukan security testing untuk sistem aplikasi.
- **Time and Cost Estimates**

Timeline

Pengembangan sistem logistik cold chain dibagi menjadi 5 tahap, yaitu planning (perencanaan proyek dan identifikasi kebutuhan awal), analysis (analisis permasalahan dan user requirements), design (perancangan solusi), implementation & testing (pengembangan dan pengujian sistem), serta go live (deployment ke operasional yang nyata). Seluruh tahapan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 9 bulan, dimulai dari Oktober 2025 dan berakhir pada Juni 2026.

Fase	2025			2026					
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Planning									
Analysis									
Design									
Implementation & Testing									
Go Live/Deployment									

Gambar 2.1 Timeline Proyek

Cost Estimates

Perhitungan pengeluaran proyek logistik cold chain dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Capex (Capital Expenditure) dan Opex (Operational Expenditure). Capex dikeluarkan hanya pada awal proyek (dianggap sebagai investasi awal), sementara Opex dikeluarkan selama sistem beroperasi (dalam hal ini, opex akan mengalami inflasi setiap tahunnya). Pada analisis kali ini, estimasi cost proyek akan dibuat dalam kurun waktu Mei 2026 (ketika sistem sudah Go Live) hingga Desember 2030.

Tahun		2026	2027	2028	2029	2030
Pengeluaran						
Capex						
Pengembangan Sistem & Aplikasi						
Development aplikasi (frontend, backend, API, mobile app)		300.000.000				
Setup awal arsitektur cloud (hosting, database, load balancer)		30.000.000				
UI/UX design & prototyping		18.000.000				
Integrasi payment gateway & fitur subscription		15.000.000				
Infrastruktur Teknologi						
Setup awal database cloud & security system		20.000.000				
IoT GPS tracker untuk setiap kendaraan	20 unit	10.000.000				
Instalasi dashcam truk	8 unit	4.000.000				
Sensor suhu dan kelembapan	20 unit	16.666.667				
Armada & Peralatan						
Pengadaan truk pendingin (DP 20%)	8 unit	496.000.000				
Pengadaan motor box pendingin	12 unit	360.000.000				
Cold storage box dalam truk (untuk barang berbau menyengat)	8 unit	8.000.000				
Cold storage di cabang	3 unit	150.000.000				
Operasional Awal						
Training staff dan driver	5 sesi	10.000.000				
Subtotal Capex		1.437.666.667				
Opex						
Cloud & Teknologi						
Hosting cloud bulanan (server, database, API)		64.000.000	105.600.000	116.160.000	127.776.000	140.553.600
Maintenance aplikasi (bug fixing, minor update)		40.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000
Subscription tools (Figma, GitHub)	5 akun	1.600.000	2.640.000	2.904.000	3.194.400	3.513.840
Operasional Armada						
BBM & listrik (untuk pendingin)	20 unit	106.240.000	175.296.000	192.825.600	212.108.160	233.318.976
Servis & perawatan kendaraan	20 unit	40.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000
Angsuran pengadaan truk	8 unit	595.200.000	595.200.000	595.200.000	595.200.000	595.200.000
Asuransi kendaraan	20 unit	40.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000
Sumber Daya Manusia (SDM)						
Gaji driver (truk & motor)	20 unit	416.000.000	686.400.000	755.040.000	830.544.000	913.598.400
Gaji teknis IoT/IT support	1 orang	40.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	87.846.000
Customer service & operasional cabang	4 orang	96.000.000	158.400.000	174.240.000	191.664.000	210.830.400
Kegiatan Operasional						
Biaya sewa gudang/cabang operasional	3 unit	192.000.000	316.800.000	348.480.000	383.328.000	421.660.800
Listrik cold storage cabang	3 unit	60.000.000	99.000.000	108.900.000	119.790.000	131.769.000
Inspeksi berkala (suhu, kualitas box, kalibrasi sensor)	1 orang	28.000.000	46.200.000	50.820.000	55.902.000	61.492.200
Subtotal Opex		1.719.040.000	2.449.536.000	2.634.969.600	2.838.946.560	3.063.321.216
Total Pengeluaran		3.156.706.667	2.449.536.000	2.634.969.600	2.838.946.560	3.063.321.216

Gambar 2.2 Cost Analysis

• Expected Benefits

Tangible

- Mendapatkan pendapatan rutin dari UMKM/perorangan yang berlangganan paket bulanan.
- Ada sistem kontrak untuk B2B yang memberikan pemasukan stabil dan lebih terprediksi.
- Biaya operasional lebih hemat karena pemanfaatan ruang lebih optimal karena sistem sharing container.
- Pendapatan tambahan dari sewa cold storage box, motor pendingin untuk pengiriman dalam kota, serta iklan di armada (truk dan motor pendingin) dan aplikasi.
- Penjualan insight berupa data logistik cold chain dapat dijadikan aset untuk menambah pendapatan.
- Pengurangan klaim/refund akibat produk rusak.

- Sistem billing, tracking, dan penjadwalan dapat mengurangi biaya administrasi manual.
- Dapat menambah cabang baru seiring dengan bertambahnya pengguna layanan.

Estimasi tangible benefits yang diperoleh dari sistem logistik cold chain dalam kurun waktu 5 tahun (Mei 2026-Desember 2030) dapat dilihat sebagai berikut.

Revenue	2026	2027	2028	2029	2030
Layanan company (kontrak)	400.000.000	1.440.000.000	1.728.000.000	2.016.000.000	2.304.000.000
Paket berlangganan (subscription)	36.000.000	122.400.000	172.800.000	198.000.000	192.000.000
Layanan cabang ke cabang (truk)	32.000.000	72.000.000	86.400.000	100.800.000	115.200.000
Sewa cold storage box	16.000.000	28.800.000	41.472.000	59.719.680	85.996.339
Sewa motor pendingin	184.320.000	294.912.000	368.640.000	442.368.000	516.096.000
In-app ads	40.000.000	10.080.000	14.515.200	20.901.888	30.098.719
Data monetization (menjual data logistik cold chain)	50.000.000	72.000.000	84.000.000	96.000.000	108.000.000
Iklan di armada (truk dan motor)	180.000.000	360.000.000	518.400.000	746.496.000	1.074.954.240
Total Revenue	938.320.000	2.400.192.000	3.014.227.200	3.680.285.568	4.426.345.298

Gambar 3.1 Benefit Analysis

Berdasarkan estimasi cost dan revenue yang telah dibuat, ROI (Return of Investment) yang dicapai setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

- Tahun 2026: -54,3%
Masih merugi besar karena biaya investasi awal (capex) dan opex tinggi.
- Tahun 2027: -3,4%
Masih mengalami kerugian, tetapi jauh lebih kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Keuntungan sudah hampir impas, tetapi belum bisa balik modal.
- Tahun 2028: 26,4%
Proyek mulai untung (dapat menutup biaya capital dan operasional), serta menghasilkan profit.
- Tahun 2029: 59%
ROI semakin tinggi, keuntungan semakin besar.
- Tahun 2030: 95%
Hampir 100% return, yang berarti total keuntungan sudah mendekati jumlah investasi awal.

Sementara itu, rata-rata ROI yang diperoleh dalam kurun waktu Mei 2026-Desember 2040 adalah 24,5%. Berdasarkan perhitungan ROI yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa BEP (Break Even Point) tercapai pada tahun ketiga proyek (tahun 2028), karena mulai periode ini proyek sudah berhasil menutup biaya investasi awal dan operasional. Lalu, pada tahun ke-4, ke-5, dst. semua pendapatan bersih sudah menjadi profit murni. Perhitungan ini menunjukkan bahwa proyek logistik cold chain

sustainable dan memiliki potensi keuntungan yang terus meningkat setelah titik balik modal tercapai.

Intangible

- Customer merasa lebih aman karena produk segar yang dikirim tetap terjaga kualitasnya sehingga dapat meningkatkan customer satisfaction dan loyalty.
- Dengan adanya fitur tracking dari aplikasi, maka perusahaan akan dipandang sebagai partner logistik yang profesional dan transparan.
- Posisi kompetitif perusahaan kuat karena menyediakan model layanan yang dapat mencakup UMKM atau retail dan juga B2B.
- Meningkatkan kepercayaan end-customer dari fitur tracking real time.